



BALANZA CAMIONERA

Sistema de Balanza Camionera

Control, registro y trazabilidad de pesajes de camiones en tiempo real,
conectado directamente al indicador de báscula Mettler-Toledo IND570.

Tiempo real (SignalR)

Multibáscula

Perfiles y permisos

Tara guardada

.NET 10 + Angular 19

¿Qué resuelve el sistema?

El pesaje de camiones en patios industriales suele depender de procesos manuales: bitácoras en papel, tickets escritos a mano y básculas que no se comunican entre sí. Esto dificulta la trazabilidad, favorece errores de digitación y retrasa la operación.

Balanza Camionera reemplaza ese proceso con una plataforma web conectada directamente al indicador de la báscula, que registra cada pesaje, imprime el ticket automáticamente y deja todo listo para auditoría y reportes.



Tiempo real

El peso del indicador se transmite por socket TCP y se refleja al instante en el navegador vía SignalR.



Multibáscula

Cualquier báscula activa sirve para entrada o salida; el sistema escala a N básculas sin cambios.



Trazabilidad y control de acceso

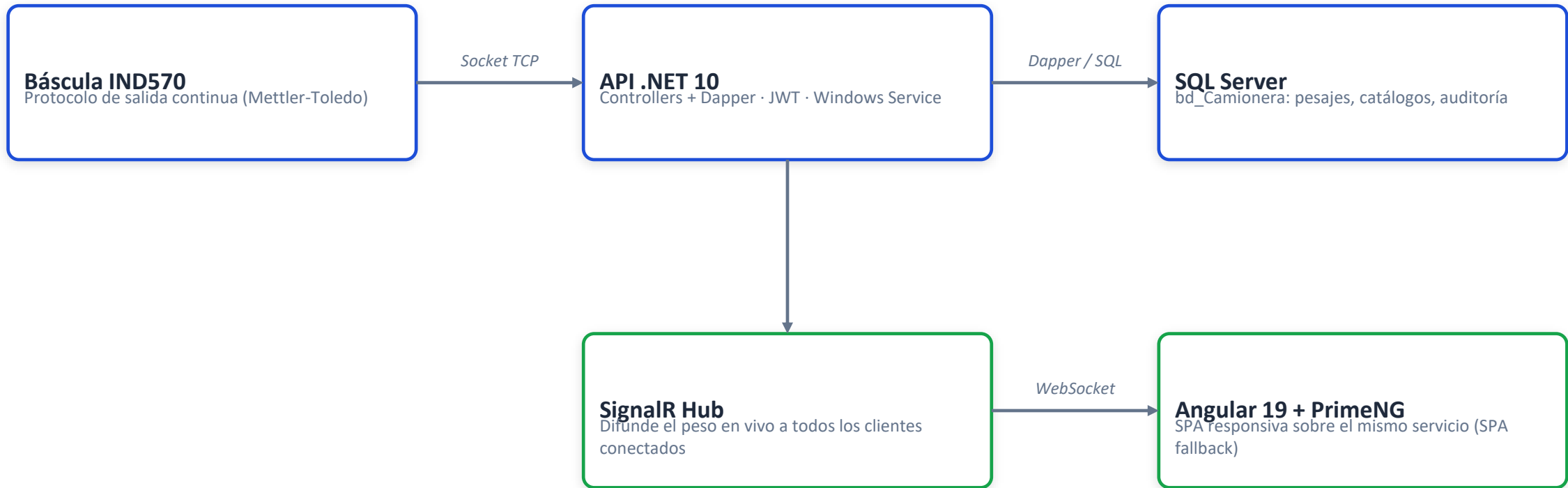
Cada pesaje registra tercero, báscula y operador; cada usuario ve solo los módulos de su perfil.



Reportes exportables

Filtros por fecha, tercero, producto y báscula, con exportación a PDF y Excel.

Cómo está construido



Un solo servicio expone la API REST, el hub de SignalR y el sitio Angular compilado — un único puerto para instalar y operar.

Inicio de sesión seguro



Autenticación JWT

Token firmado con expiración; cada perfil ve solo lo que le corresponde.



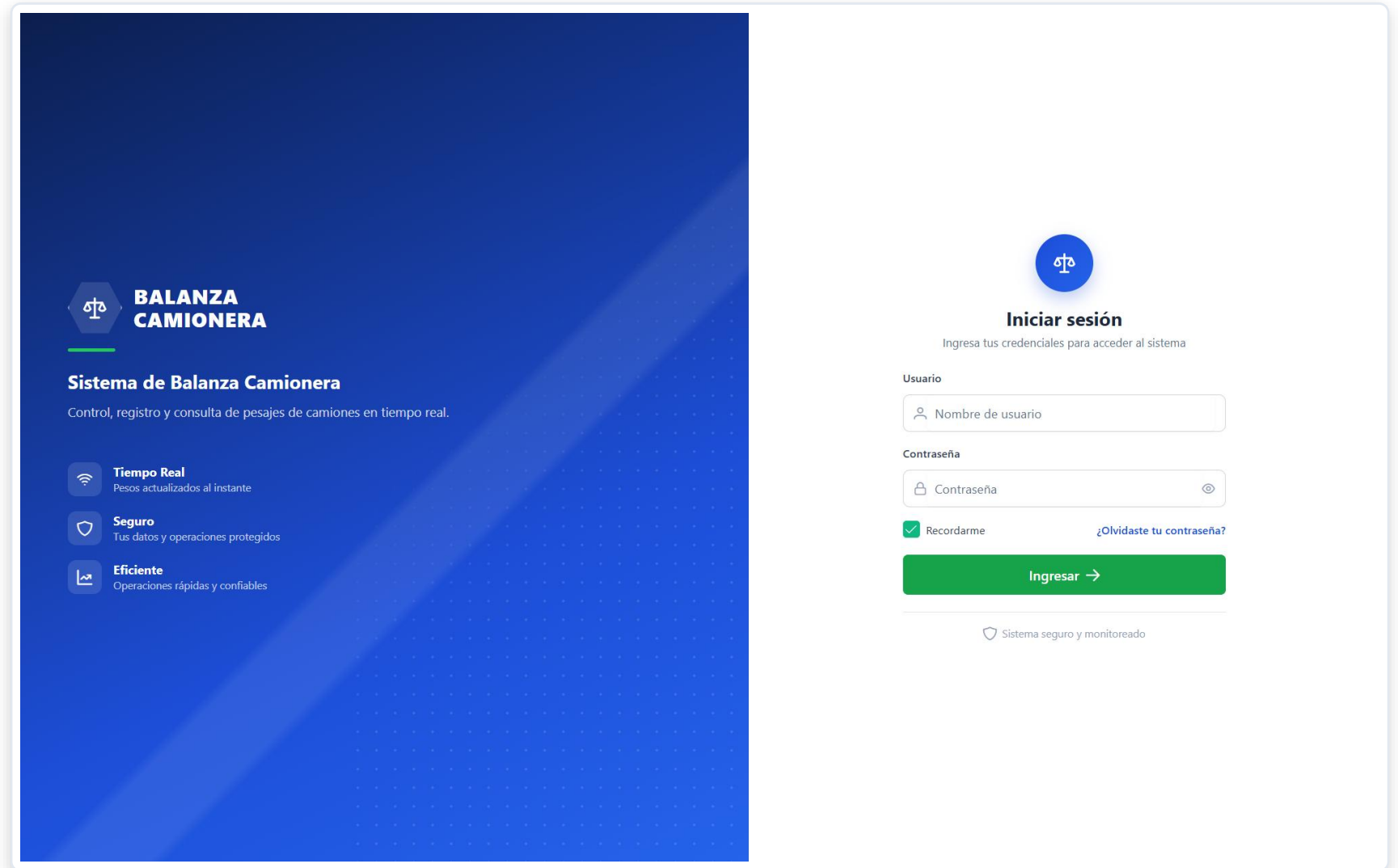
"Recordarme"

Sesión en localStorage o sessionStorage según la elección del usuario.



Enfoque industrial

Diseño claro para operarios de patio, sin distracciones.



Dashboard operativo



KPIs del día

Pesajes, vehículos en patio, kg netos y básculas en línea, todo en kilogramos.



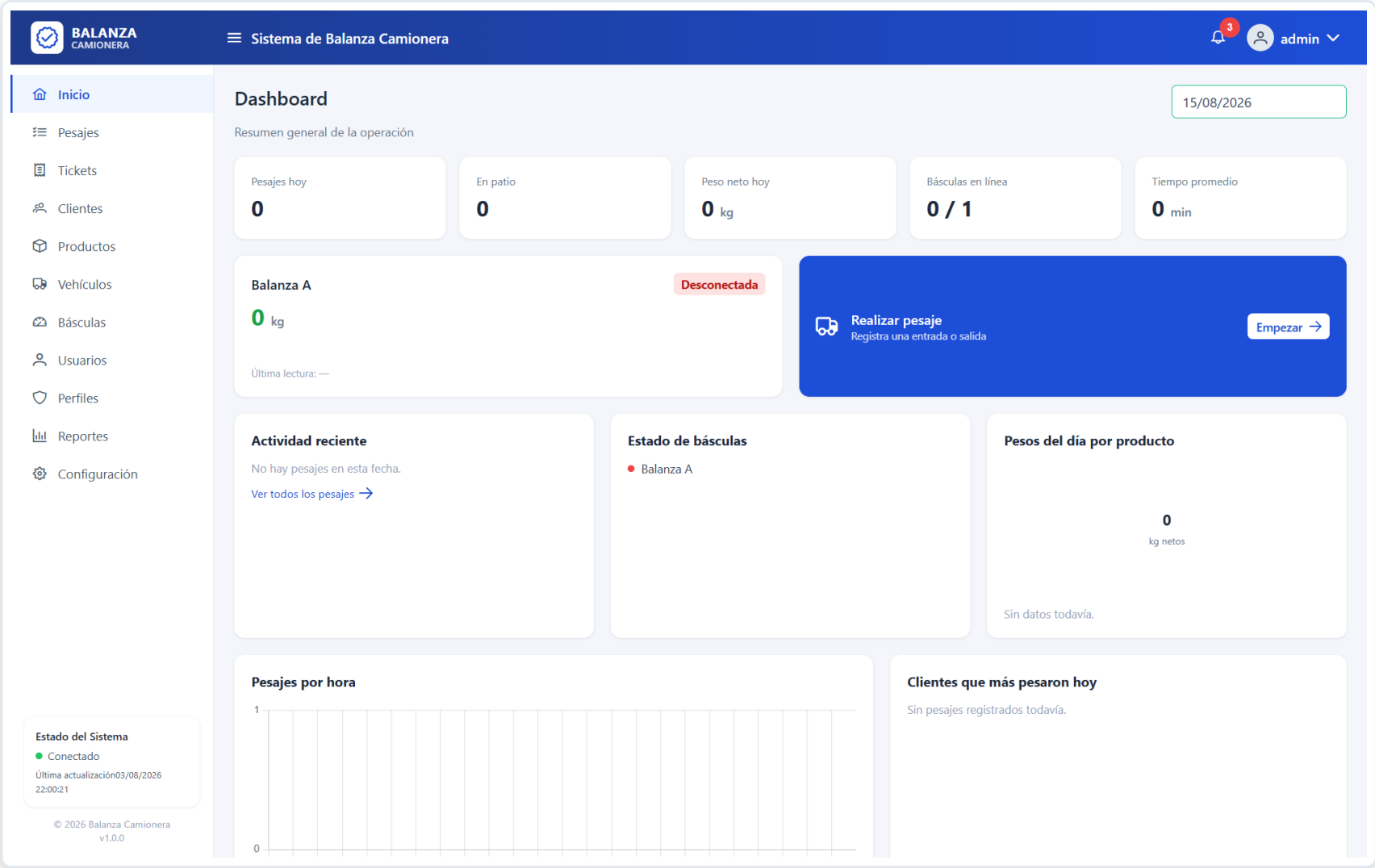
Gráficos en vivo

Peso por producto y pesajes por hora, actualizados con cada transacción.



Acceso directo

Botón "Realizar pesaje" para iniciar una entrada o salida en un clic.



Registrar pesaje · Entrada



Cualquier báscula

No hay báscula "de entrada" o "de salida": el operador elige cuál usar.



Un solo tercero

Cliente, proveedor o transportista se elige de un único selector, según el tipo del tercero.



Validación de cero

El sistema bloquea el guardado si la báscula no marca un peso real.

Sistema de Balanza Camionera

admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Estado del Sistema

● Conectado

Última actualización03/08/2026 22:00:26

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

[← Volver al inicio](#)

BALANZA A

Seleccionada para esta operación

0 kg

● Estable

Desconectada

Última lectura: —

Registrar Nuevo Pesaje

Placa del Camión *

Digite o elija una placa

Cliente / Proveedor / Transportista *

Seleccione un tercero

Chofer

Nombre del chofer

Producto *

Seleccione producto

Observaciones

Observaciones adicionales

Tipo de Pesaje

→] Entrada

[→ Salida

Usando: Balanza A

Peso Bruto— kg

Peso Tara— kg

Peso Neto0 kg

Guardar Pesaje

Salida sin repesar: tara guardada



Tara por vehículo

Se registra una vez desde Vehículos, con vigencia opcional en días.



Un clic, sin báscula

Con "Usar tara guardada" el peso se completa solo, incluso con la báscula desconectada.



Registro directo

Para vehículos con tara vigente, un modo adicional cierra la transacción completa en un solo paso.

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

BALANZA A

Desconectada

✓ Seleccionada para esta operación

0 kg

● Estable

Última lectura: —

Registrar Nuevo Pesaje

Cerrar transacción abierta

Registrar directo (tara guardada)

Transacción abierta *

#21 · ABC-1234 · Transportes del Norte S.A. · tara disponible

Peso bruto registrado en la entrada: 38,250.5 kg

☒ Usar tara guardada (9,800.25 kg) — no es necesario pesar

Tipo de Pesaje

→] Entrada

[→ Salida

Usando: Balanza A

Peso Bruto

38250.5 kg

Peso Tara

9800.25 kg

Peso Neto

28450.25 kg

Guardar Pesaje

Estado del Sistema

● Conectado

Última actualización03/08/2026 22:01:49

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Historial de pesajes



Filtro por fecha

Búsqueda rápida por rango, con estado "En patio" o "Completado".



Registrar salida

Lleva directo al flujo completo de salida, con la transacción ya preseleccionada.



Ticket al instante

Reimpresión del comprobante desde la misma lista, en una pestaña nueva.

Sistema de Balanza Camionera

3

admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización03/08/2026 22:00:29

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Desde

Hasta

Buscar

Nuevo Pesaje

Nº Transacción	Entrada	Salida	Placa	Cliente	Producto	Estado	Peso Bruto	Peso Tara	Peso Neto	Acciones
21	04/08/2026 02:57	—	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	38,250.5 kg	0 kg	38,250.5 kg	
20	28/07/2026 04:07	28/07/2026 04:07	Pbw-3484	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	30,000 kg	30,000 kg	0 kg	
19	28/07/2026 04:03	28/07/2026 04:05	AAA-1234	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	60,000 kg	30,000 kg	30,000 kg	
18	28/07/2026 03:44	28/07/2026 03:44	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	60,000 kg	9,800.25 kg	50,199.75 kg	
17	28/07/2026 03:26	28/07/2026 03:27	ABC-1234	Cliente de Prueba E2E	Maiz Amarillo	Completado	30,000 kg	9,800.25 kg	20,199.75 kg	
12	28/07/2026 03:02	28/07/2026 03:03	Pbw-3484	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	30,000 kg	30,000 kg	0 kg	
11	28/07/2026 02:54	28/07/2026 02:56	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	Completado	30,000 kg	123.45 kg	29,876.55 kg	
10	28/07/2026 02:52	28/07/2026 03:28	XYZ-5678	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	30,000 kg	30,000 kg	0 kg	
9	28/07/2026 02:24	—	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	45,000 kg	0 kg	45,000 kg	
8	28/07/2026 02:12	28/07/2026 02:21	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	Completado	45,000 kg	9,800.25 kg	35,199.75 kg	

La opción de salida solo aparece si la transacción ya se completó.

Ticket digital con QR



Código QR

Enlaza al ticket digital para consulta o verificación posterior.



Entrada y salida

Báscula y operador de cada etapa, más el tiempo total en patio.



Cliente, proveedor o transportista

La etiqueta se adapta según el tipo de tercero registrado.

BALANZA CAMIONERA

Sistema de Balanza Camionera

3 admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Volver

BALANZA CAMIONERA

Ticket de Pesaje N° 1



Placa: ABC-1234

Marca: Hino

Cliente: Transportes del Norte S.A.

Identificación: 0102030405

Chofer: Juan Perez

Producto: Maiz Amarillo

→ Entrada

Fecha: 15/07/2026 02:20:17

Báscula: Balanza A

Operador: Administrador del Sistema

Peso Bruto: 24,580.75 kg

[← Salida]

Fecha: 15/07/2026 03:00:00

Báscula: Balanza A

Operador: Administrador del Sistema

Peso Tara: 9,800.25 kg

Peso Neto

14,780.5 kg

Tiempo en patio

40 min

Observaciones: Prueba automatizada

Firma Chofer

Firma Operador

Documento generado por el Sistema de Balanza Camionera

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización03/08/2026 22:00:33

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Cientes, proveedores y transportistas

✓ **Un solo catálogo**
Clientes, proveedores y transportistas comparten la misma tabla con un campo "Tipo".

✓ **CRUD completo**
Igual patrón se repite en Productos, Vehículos, Básculas y Usuarios.

✓ **Búsqueda y estado**
Filtro global y activación/desactivación sin perder el historial.

Sistema de Balanza Camionera

3

admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización03/08/2026 22:00:36

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Cientes

+ Nuevo Cliente

Buscar...

Identificación	Nombre	Tipo	Dirección	Correo	Estado	Acciones
0102030405	Transportes del Norte S.A.	Cliente	Av. Principal 123	contacto@transnorte.com	Activo	
0607080910	Logistica Integral S.A.	Proveedor	Calle Secundaria 456	info@logint.com	Activo	
9999999999	Cliente de Prueba E2E	Transportista	-	-	Activo	

<<

<

1

>

>>

Perfiles y permisos por módulo



Perfiles configurables

Cada perfil define a qué módulos tiene acceso: desde Administrador (todo) hasta perfiles acotados como Operador.



Menú y rutas protegidos

Un módulo no habilitado ni aparece en el menú ni es accesible escribiendo la URL directamente.



Un perfil por usuario

Cada usuario tiene asignado un perfil, reutilizando el mismo catálogo de Roles.

The screenshot displays the 'Sistema de Balanza Camionera' interface. The top navigation bar includes the logo, the system name, and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with items like 'Inicio', 'Pesajes', 'Tickets', 'Clientes', 'Productos', 'Vehículos', 'Básculas', 'Usuarios', 'Perfiles' (highlighted), 'Reportes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Perfiles' and includes a subtitle 'Perfiles de acceso y los módulos que cada uno puede usar'. It features a '+ Nuevo Perfil' button and a search bar. Below is a table with columns: 'Nombre', 'Descripción', 'Módulos permitidos', 'Estado', and 'Acciones'. The table lists two profiles: 'Administrador' with full system access and 'Operador' with limited access to specific modules. Both are marked as 'Activo'. At the bottom left, a 'Estado del Sistema' widget shows 'Conectado' and the last update time. The footer contains copyright information for 2026.

Nombre	Descripción	Módulos permitidos	Estado	Acciones
Administrador	Acceso total al sistema	Pesajes, Tickets, Clientes, Productos, Vehículos, Básculas, Usuarios y Perfiles, Reportes, Configuración	Activo	 
Operador	Pesaje diario: solo pesajes, tickets y vehiculos	Pesajes, Tickets, Vehículos	Activo	 

Fecha, cliente/proveedor, producto,
placa, báscula, operador y estado.

Agrupado por tercero, con subtotal por grupo y total general en kg.

Exportación con un clic, lista para auditoría o contabilidad.

13

Listo para instalar en producción



Publicación self-contained

El backend se publica para win-x64 incluyendo el runtime de .NET 10: no requiere instalar nada adicional en el servidor.



Frontend integrado

El build de Angular se sirve desde el mismo backend (archivos estáticos + fallback SPA), un solo puerto para todo el sistema.



Servicio de Windows

Se ejecuta como Windows Service: arranca con el sistema operativo y sigue corriendo sin sesión de usuario abierta.



Instalador Inno Setup

Script de instalación listo para generar un instalador .exe distribuible al cliente final.

Base de datos SQL Server

- Script schema.sql con todas las tablas, llaves foráneas y vista de resumen
- Semilla de usuario administrador y perfiles (Administrador / Operador) para el primer ingreso
- Catálogo de clientes con tipo Cliente / Proveedor / Transportista
- Auditoría y configuración de parámetros del sistema (ej. nombre de la empresa)

EN PRODUCCIÓN HOY

Un sistema completo, de la báscula al reporte

- ✓ Comunicación en tiempo real con la báscula IND570 (multibáscula)
- ✓ Autenticación con perfiles y permisos configurables por módulo
- ✓ Dashboard, registro de pesajes y ticket digital con QR
- ✓ Tara guardada por vehículo: salida sin repesar o registro directo en un solo paso
- ✓ Reimpresión de comprobantes de ingreso y salida desde cualquier pantalla
- ✓ CRUD completo de terceros, productos, vehículos, básculas y usuarios
- ✓ Reporte general de pesajes con filtros, subtotales y exportación a PDF/Excel

Próximos reportes

- Producción por período (día / semana / mes)
- Top productos y top terceros
- Utilización de básculas

Gracias